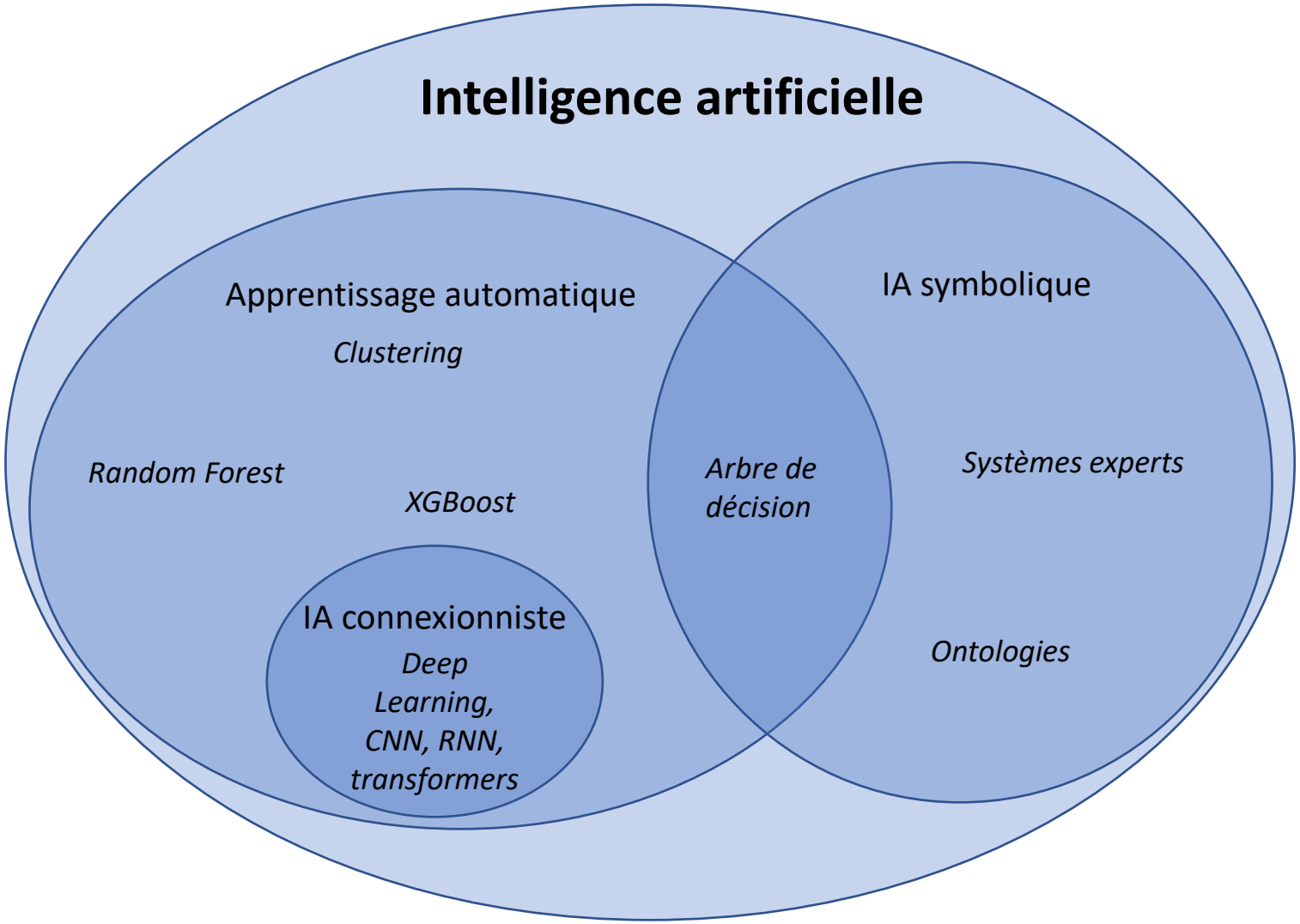
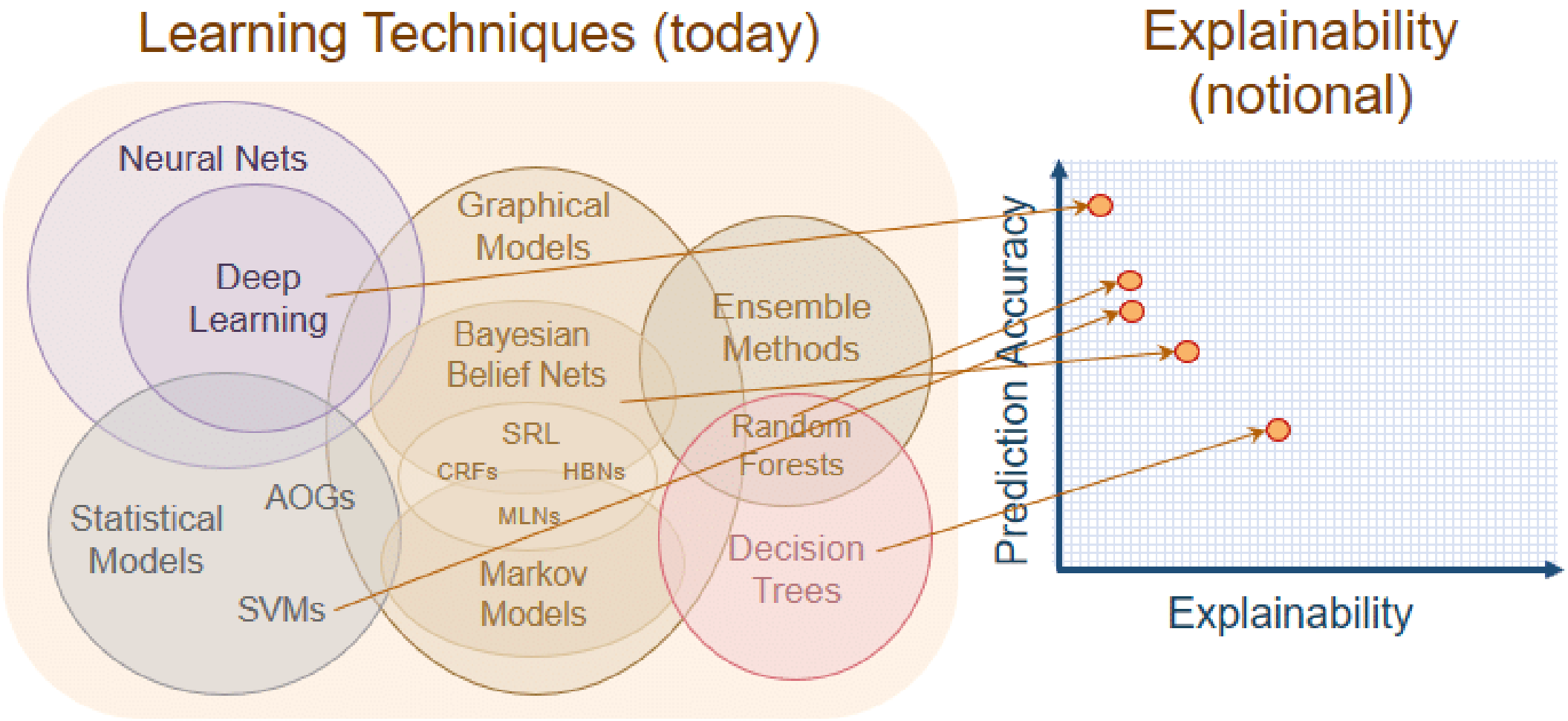
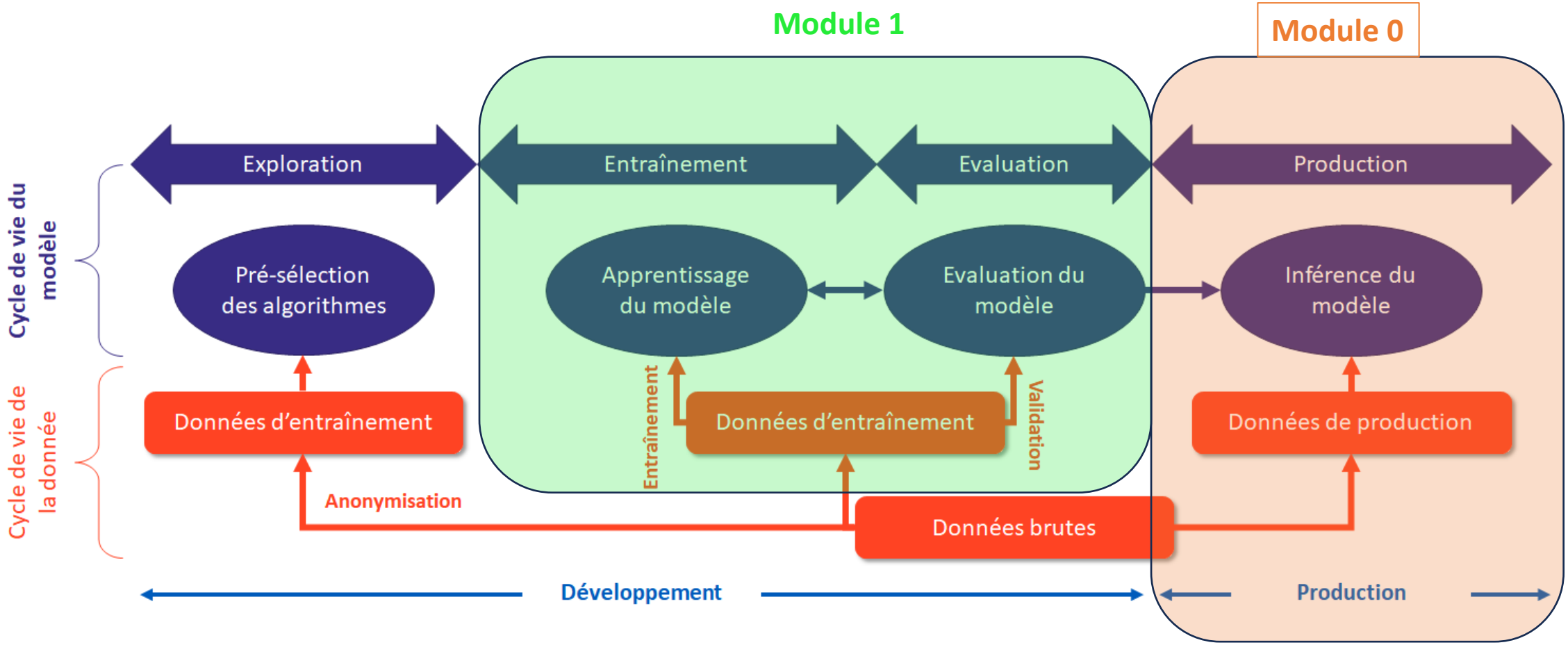
Cartographie de l'Intelligence Artificielle



SperedIA

Cartographie de l'Intelligence Artificielle





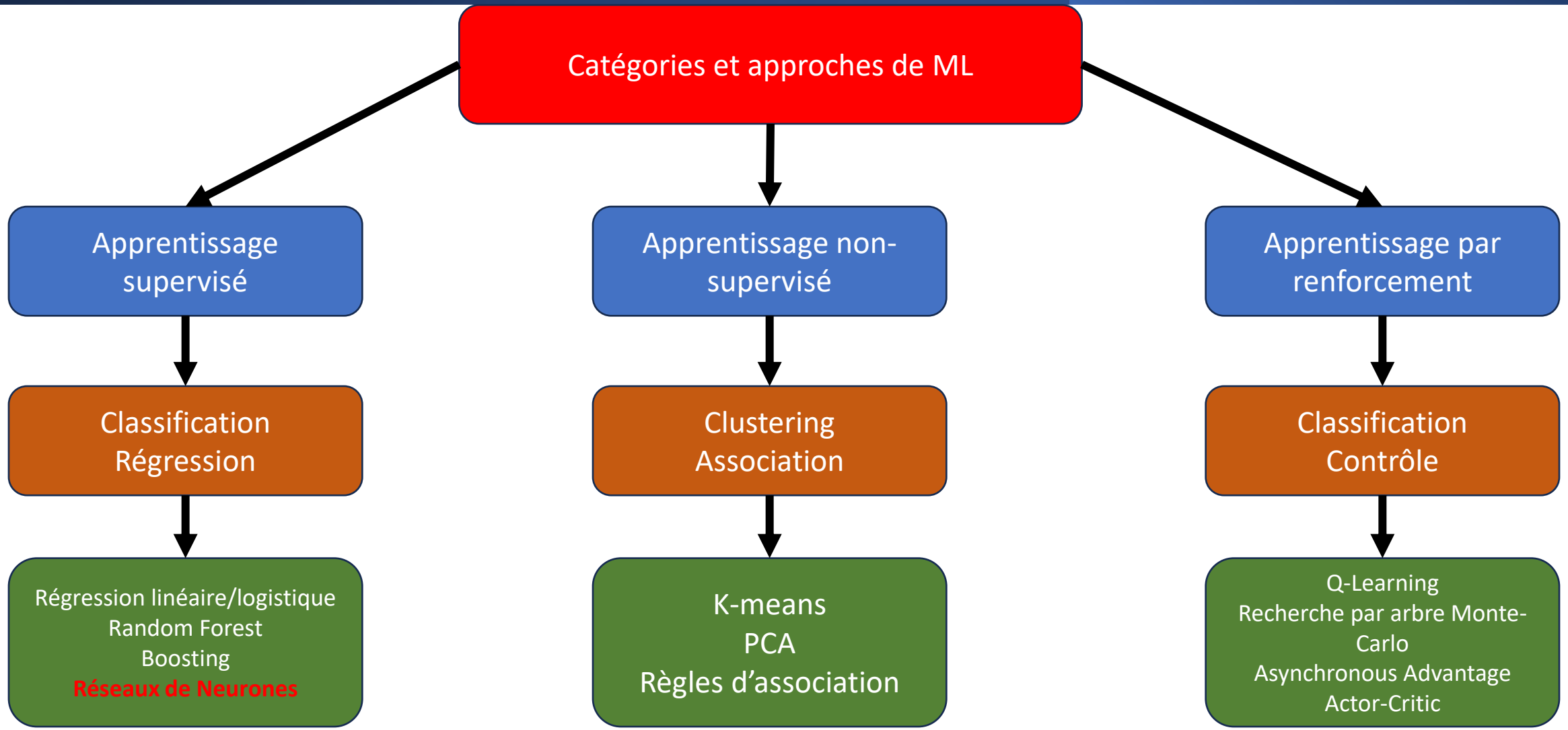
Objectifs du module 1 :

- **Ré-entrainer** un modèle existant avec de nouvelles données et mesurer l'amélioration des performances
- Utiliser de nouveaux outils de base :
  - **MLFlow** pour la journalisation des entrainements et des métriques
  - **Docker** pour la portabilité de l'application
  - **Pytest** pour la mise en place de tests fonctionnels

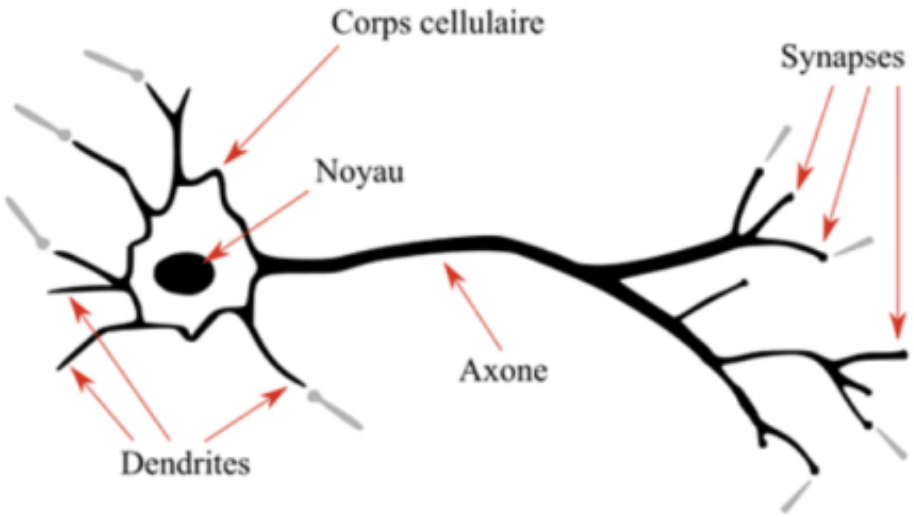
Quel modèle ré-entrainerez-vous ?

Un réseau de neurones !

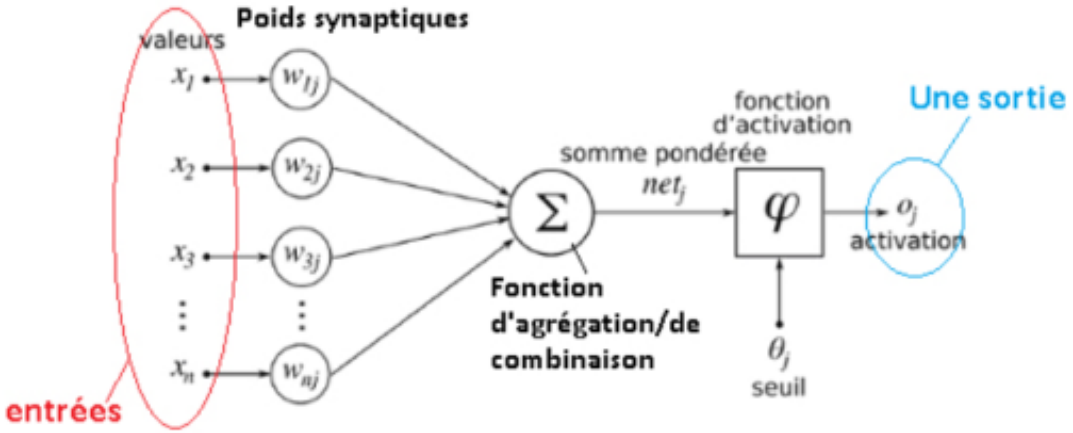
Les catégories et approches de Machine Learning



Les réseaux de neurones

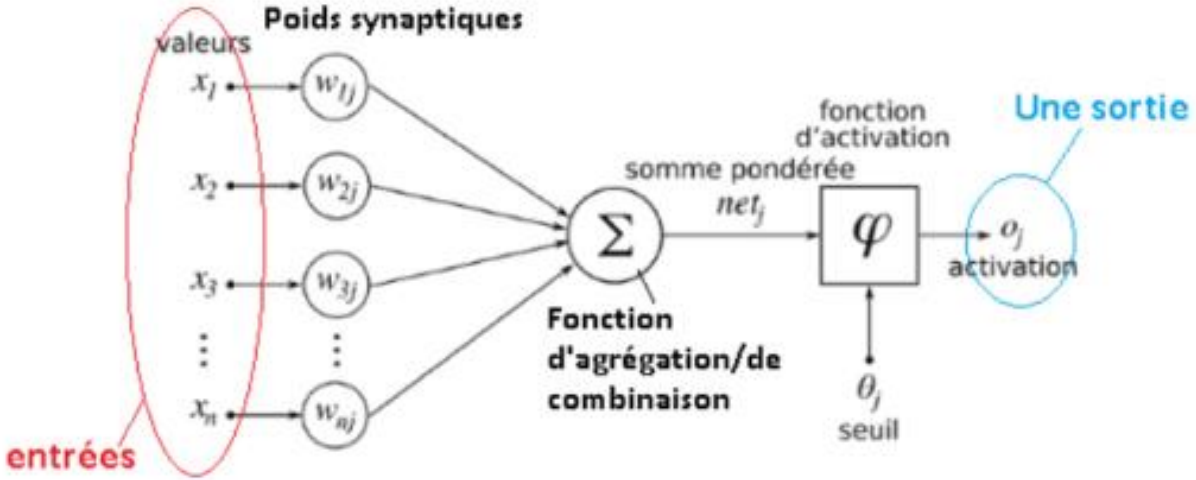


NEURONE BIOLOGIQUE



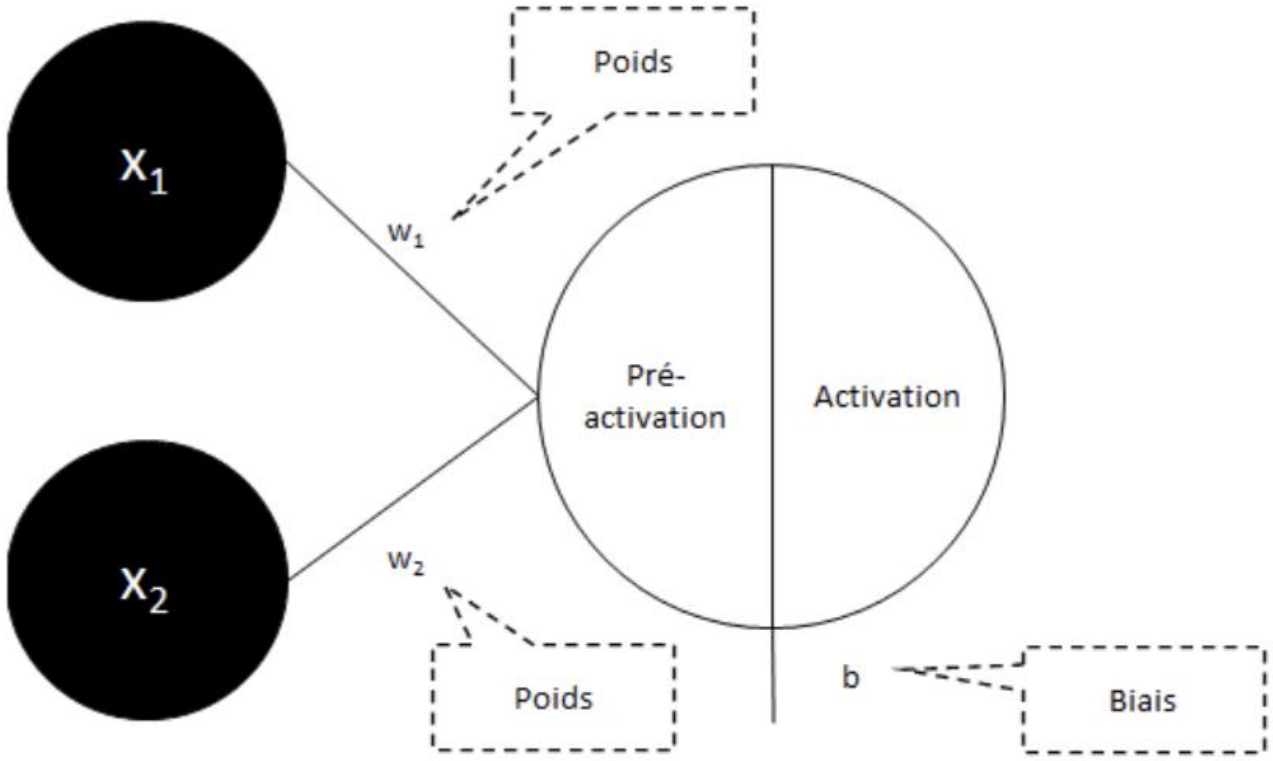
NEURONE ARTIFICIEL

Les réseaux de neurones

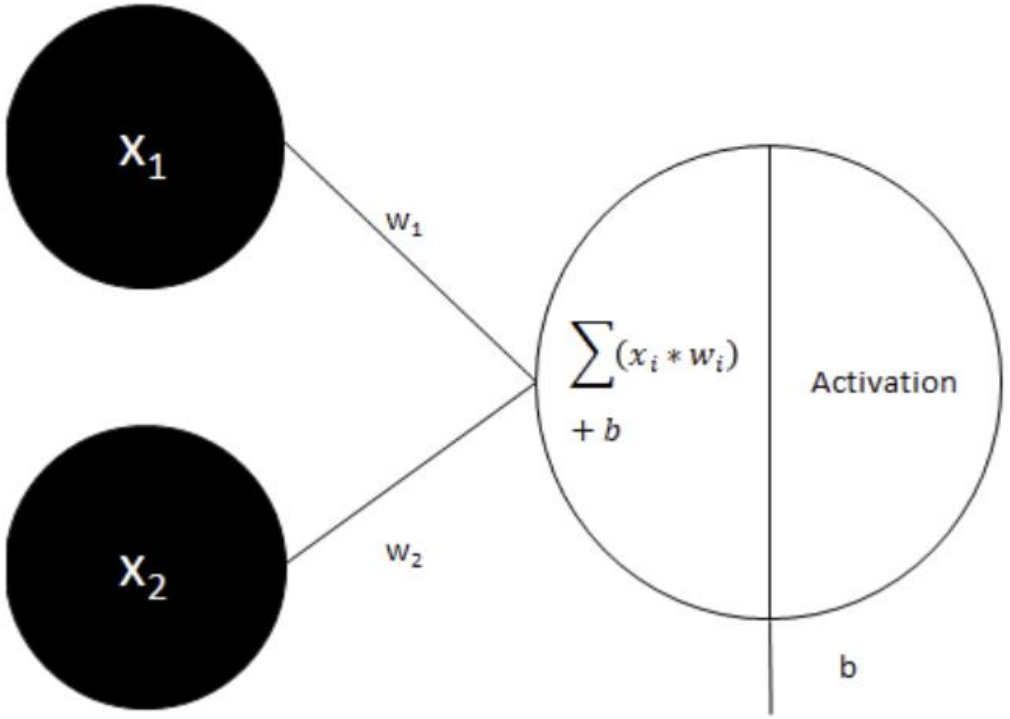


NEURONE ARTIFICIEL

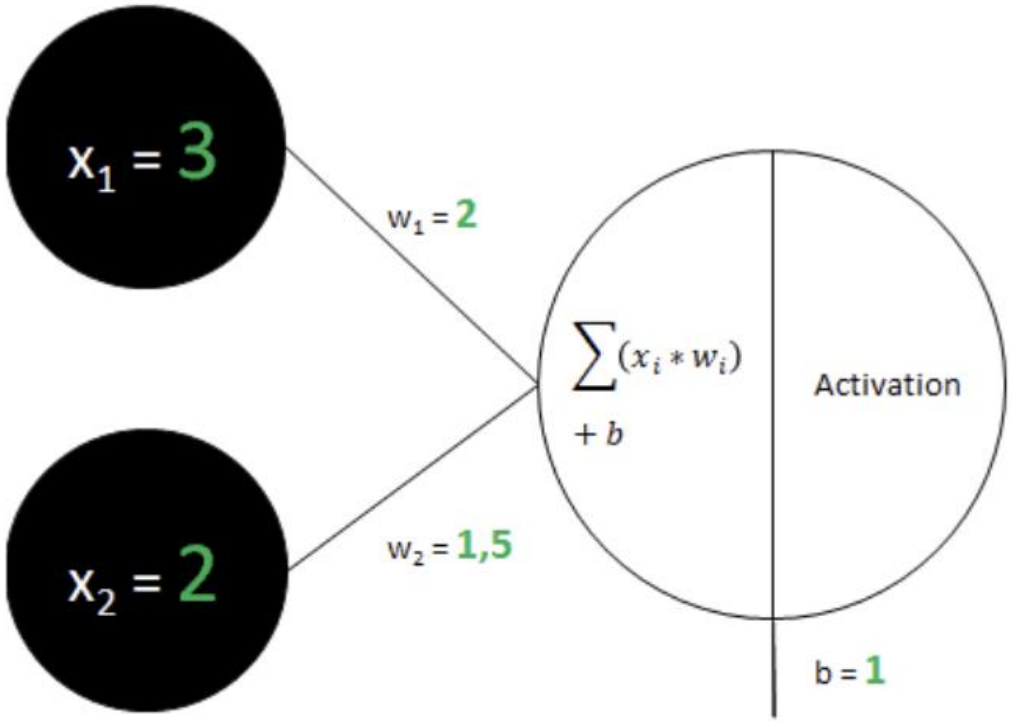
Les réseaux de neurones



Les réseaux de neurones

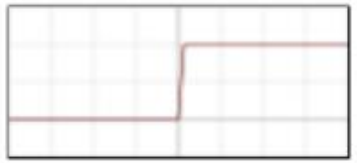


Les réseaux de neurones



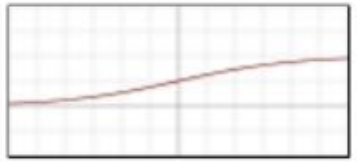
Les réseaux de neurones

Fonction "Marche/Heaviside"



$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < 0 \\ 1 & \text{si} \quad x \geq 0 \end{cases}$$

Fonction Sigmoïde

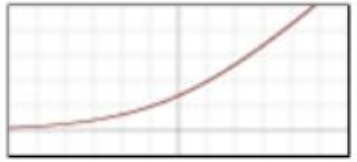


$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

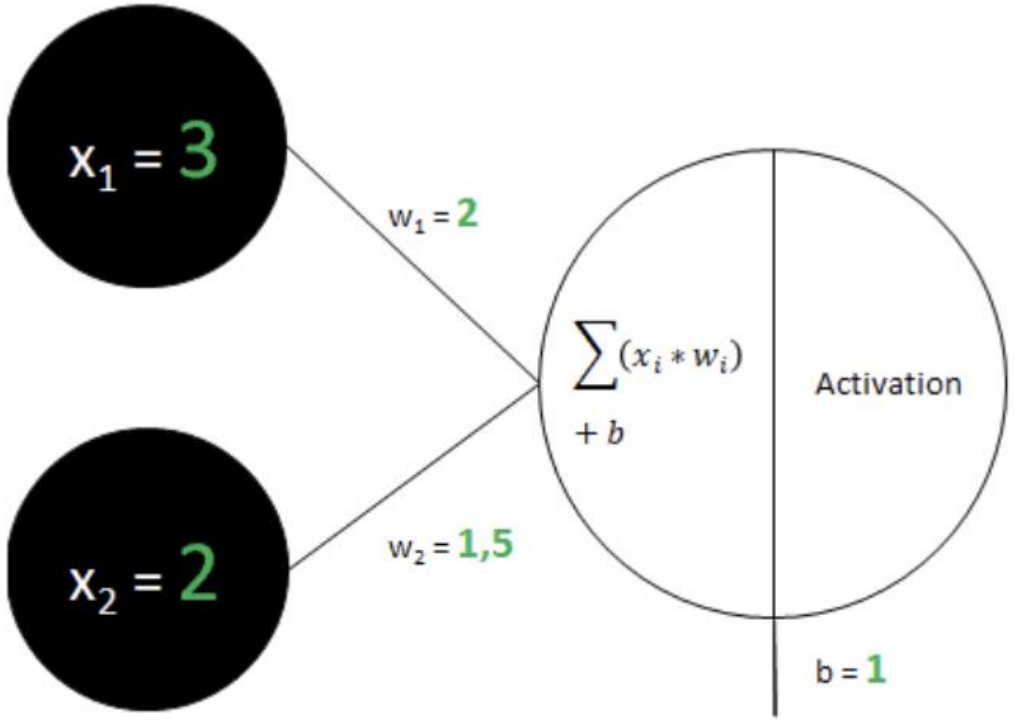
Fonction "Unité de rectification linéaire" (ReLU)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < 0 \\ x & \text{si} \quad x \geq 0 \end{cases}$$

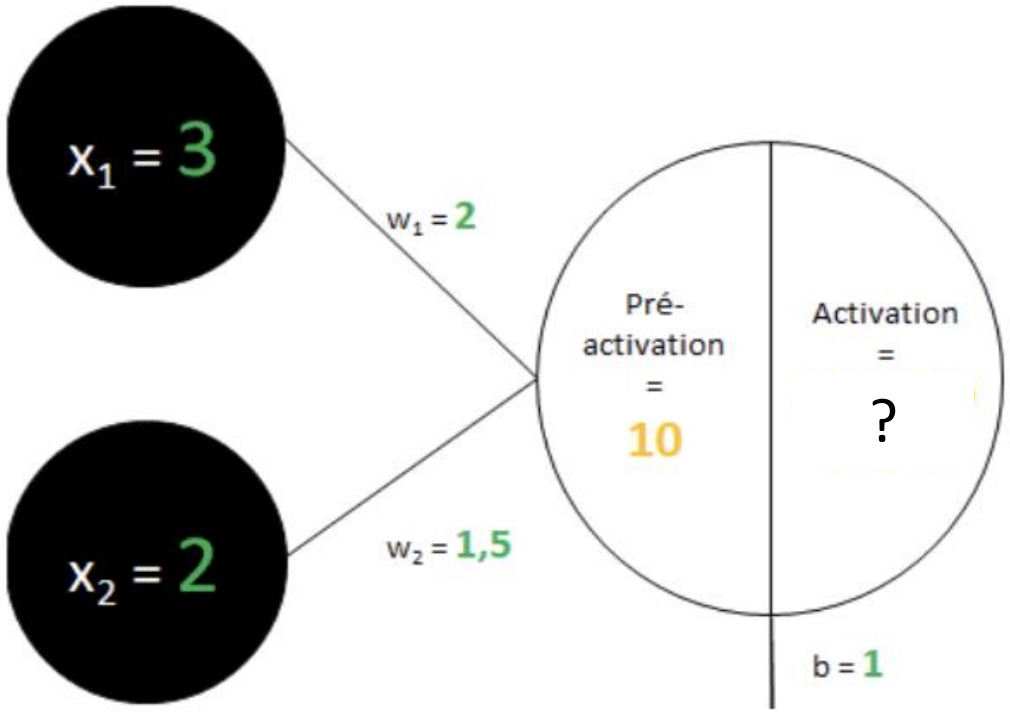
Fonction "Unité de rectification linéaire douce" (SoftPlus)



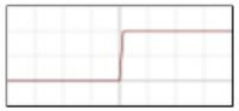
$$f(x) = \ln(1 + e^{x})$$



Les réseaux de neurones

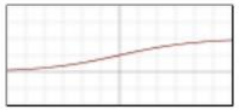


Fonction "Marche/Heaviside"



$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < 0 \\ 1 & \text{si} \quad x \geq 0 \end{cases}$$

Fonction Sigmoïde

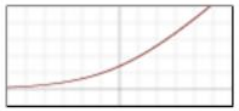


$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Fonction "Unité de rectification linéaire" (ReLU)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < 0 \\ x & \text{si} \quad x \geq 0 \end{cases}$$

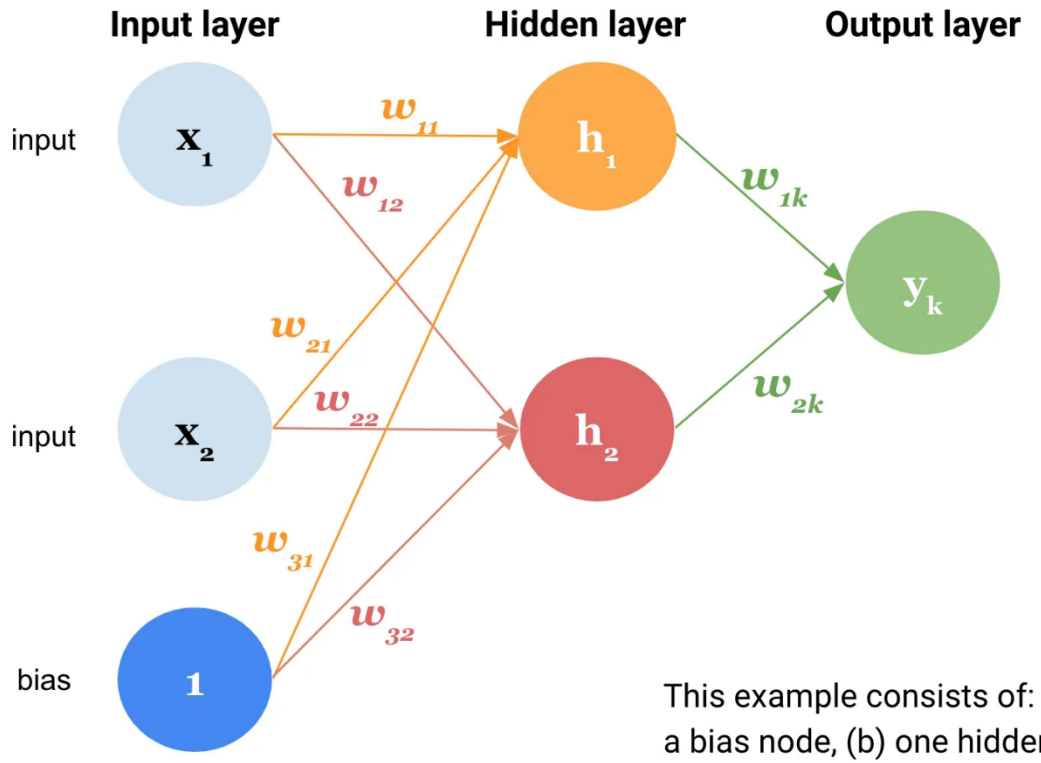
Fonction "Unité de rectification linéaire douce" (SoftPlus)



$$f(x) = \ln(1 + e^{x})$$

Comment fonctionne un réseau de neurones classique ?

Illustrative example of Multilayer perceptron, a Feedforward neural network



x_1 , x_2 : *input data features*

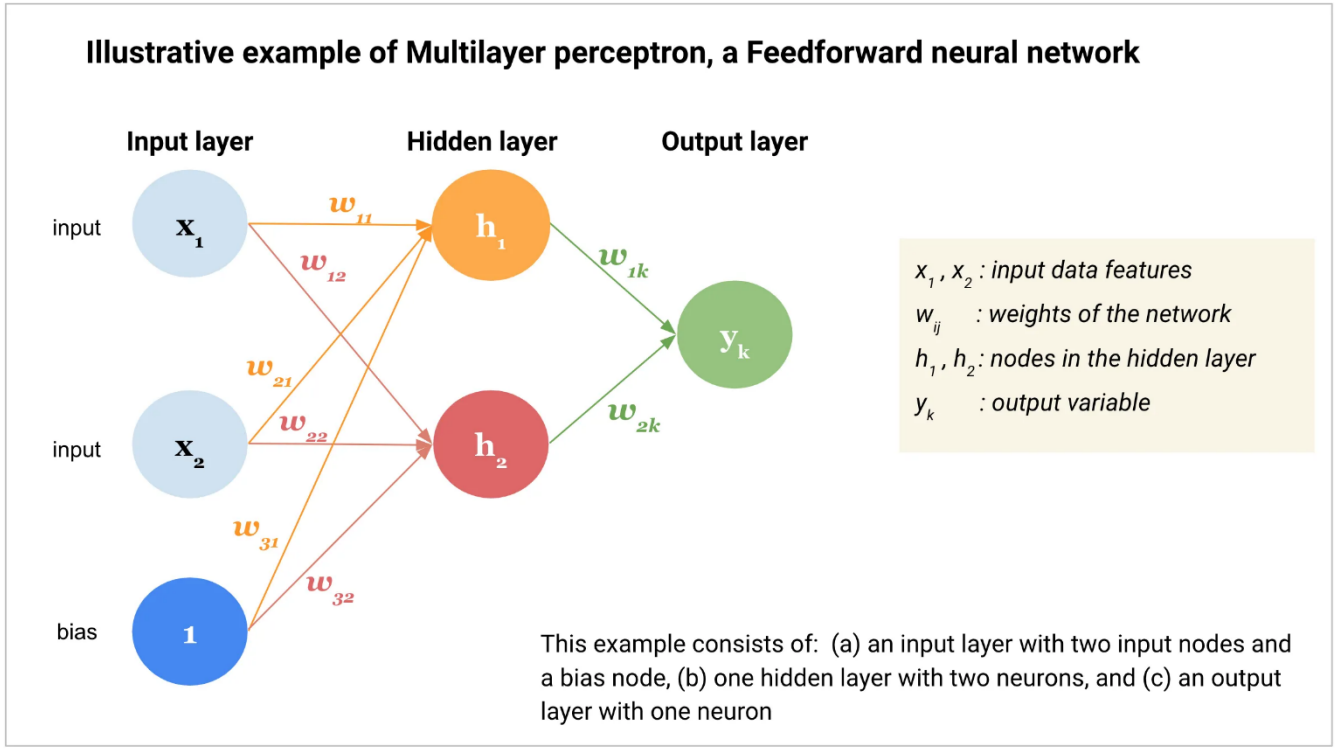
w_{ij} : *weights of the network*

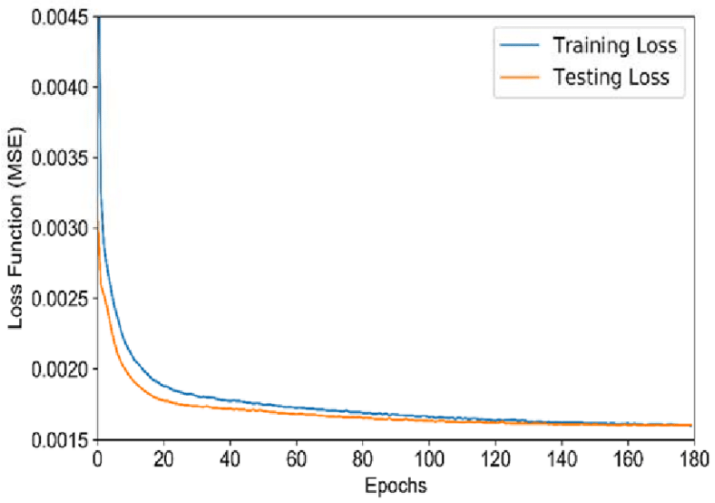
h_1 , h_2 : *nodes in the hidden layer*

y_k : *output variable*

This example consists of: (a) an input layer with two input nodes and a bias node, (b) one hidden layer with two neurons, and (c) an output layer with one neuron

Comment un MLP apprend-il ?





Propagation de l'information à travers les couches

Rétropropagation de l'erreur avec ajustement des poids du modèle

Objectif : minimisation d'une fonction de coût

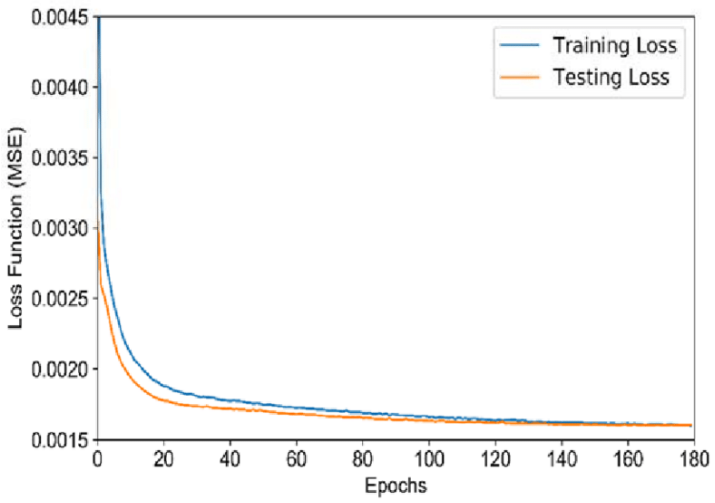
L’entrainement

On divise notre jeu de données en **3 groupes** :

1. **Les données d’entrainement**, qui seront exposées au modèle pour modifier les poids par rétropropagation

2. **Les données de validation**, qui permettront de mesurer l’erreur de notre modèle la fin d’une époque, quand il aura vu les données d’entrainement

3. **Les données de tests**, non-utilisées lors de l’entrainement et qui servent à vérifier que les performances mesurées avec les données de validation restent valables en dehors du processus d’entrainement



Objectif : minimisation d’une fonction de coût